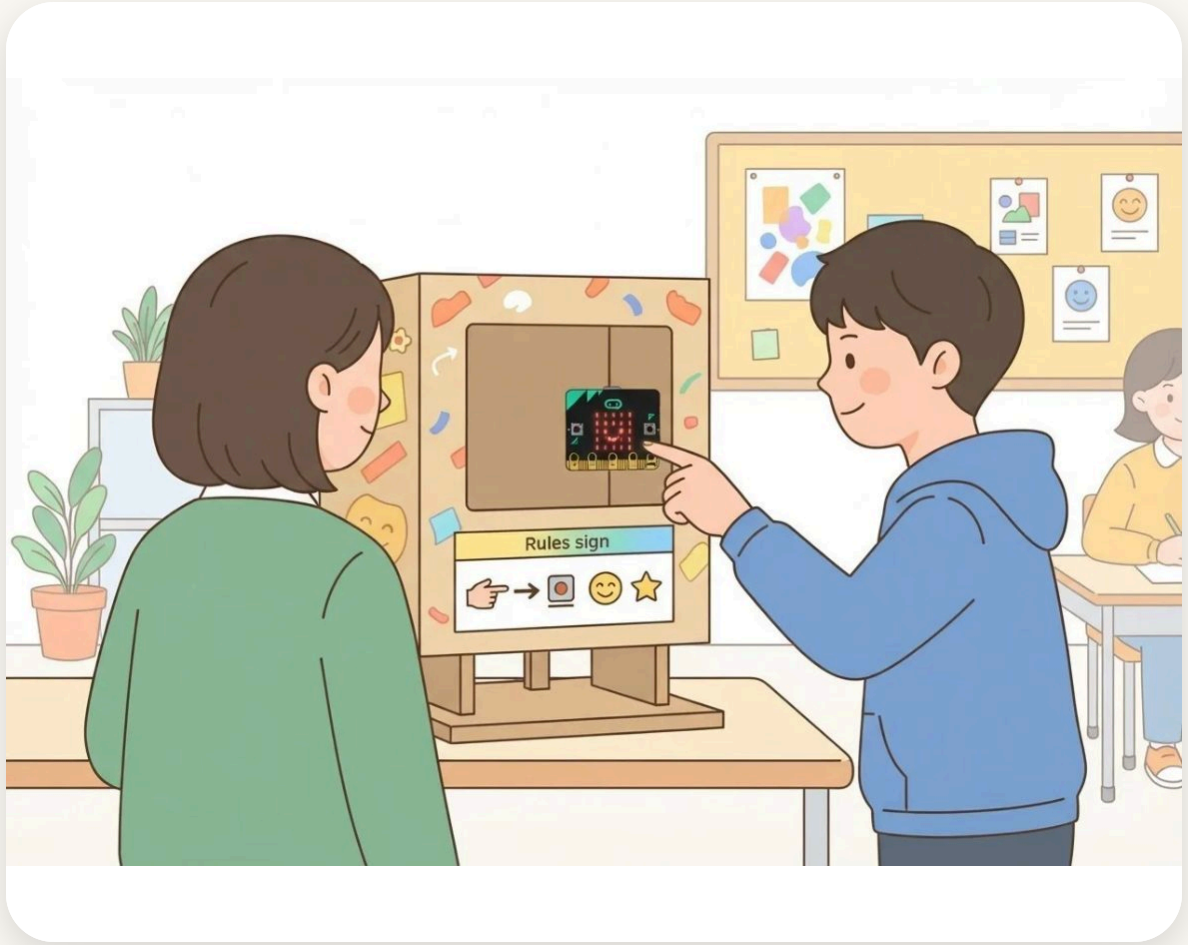
5학년 15~16차시 · 블록 수업

조건으로 갈리는 판정기 만들기

해결단 8호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 8호 미션

버튼을 누른 횟수를 조건과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기를 만들고, 입력한 기준에 따라 작동하는지 시험해 봅시다.



비트쌤

해결단 여러분, 새 미션이에요! 버튼을 누른 횟수를 **조건**과 비교해서 LED 그림이 달라지는 **판정기**를 만들어요.

오늘의 길

15차시

도입
횡단보도와 청기백기

활동1
조건이 하는 일 살펴보기

활동2
조건에 따라 달라지는 판정기 만들기

16차시

활동3
아홉 번과 열 번을 눌러 시험하기

활동4
고치고 판정 부스 차리기

정리
배운 내용 정리

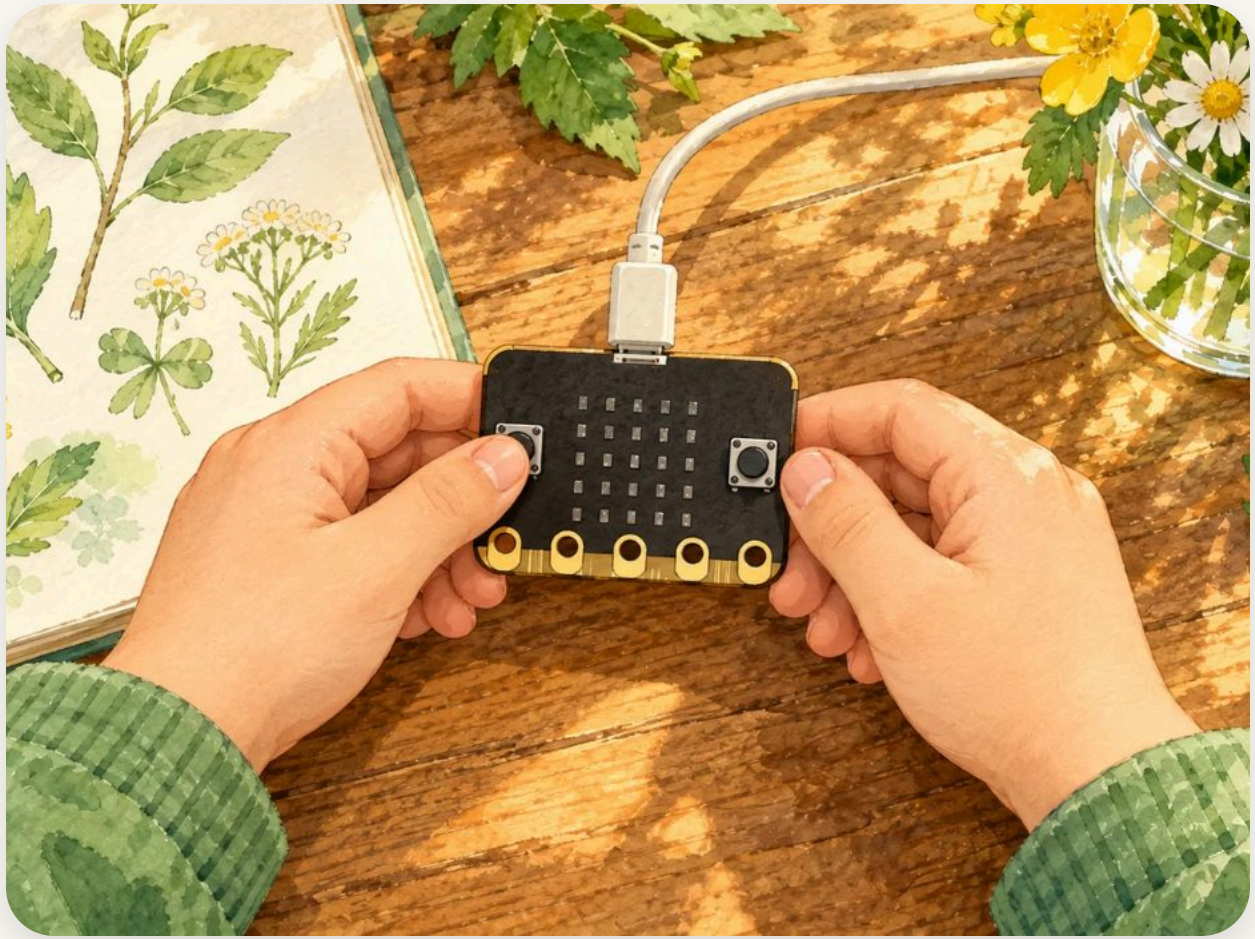




비트쌤
두 차시 동안 이 길을 따라가요. **조건 활동지**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	교사용 컴퓨터(청기백기 웹게임), 예제 코드
모둠	학생 기기, 마이크로비트, USB 케이블
16차시	과자 상자(창·구멍은 미리 냄), 마스킹테이프
나	조건 활동지, 필기구
약속	마이크로비트와 케이블은 끝나면 세어서 상자에 넣어요

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

15차시 도입

어떨 때 건너고, 어떨 때 기다릴까요?





비트쌤

횡단보도 앞에서 **어떨 때 건너고** 어떨 때 기다리나요?

말랑쌤

신호등이 초록불일 때 건너고, 빨간불이면 기다려요.



규칙쌤

불빛이라는 **조건**에 따라 행동이 달라져요.



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

15차시 도입

청기백기 게임 해 보기



말에 맞는 쪽 버튼을 눌러요. 조건에 따라 움직이는 게임이에요.

게임은 짧게 한두 판만 해요.

청기백기 열기 ↗



비트쌤

청기를 올리라고 하면 왼쪽,
백기를 올리라고 하면 오른쪽!
조건을 보고 움직여 봐요.

그림: B08 교수학습 과정안

15차시 도입

카드 뒤집기: 조건에 따라 움직이는 물건



자동문

조건

사람이 다가온다

하는 일

문이 열린다



현관 센서등

조건

움직임이 느껴진다

하는 일

불이 켜진다



보행자 신호등

조건

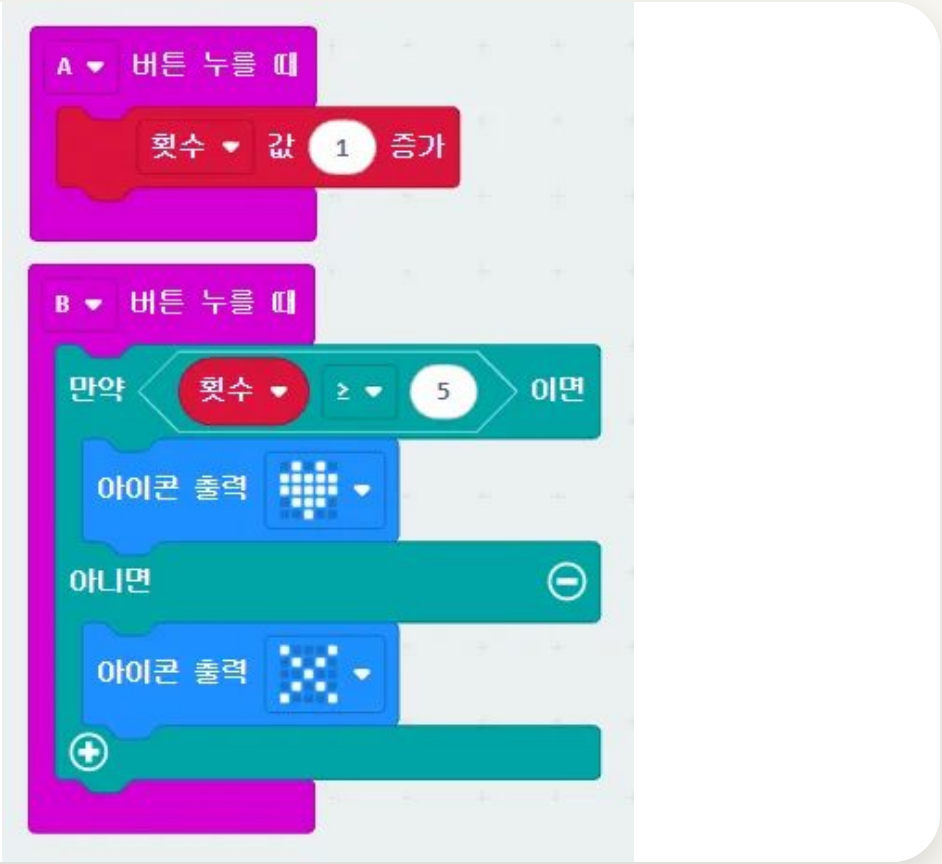
버튼을 누르고 초록불이 된다

하는 일

건널 수 있다

15차시 활동1

조건이 하는 일 살펴보기



예제를 마이크로비트로 옮기고, A 버튼 일곱 번 누른 뒤 B 버튼을 눌러요.

예제① 열기 ↗



비트쌤

오늘의 학습 문제를 다시 떠올려요. A 버튼은 왼쪽, B 버튼은 오른쪽이에요. 화면에 나온 그림을 잘 보세요.

그림: B08 교수학습 과정안

15차시 활동1

먼저 예측해요

A 버튼을 일곱 번 누르고 B 버튼을 누르면 어떤 그림이 나올까요?

- 하트
- X 표시
- 아무것도 안 나와요



비트쌤

손 들고 하나를 골라요. 그다음 직접 눌러서 확인해요.



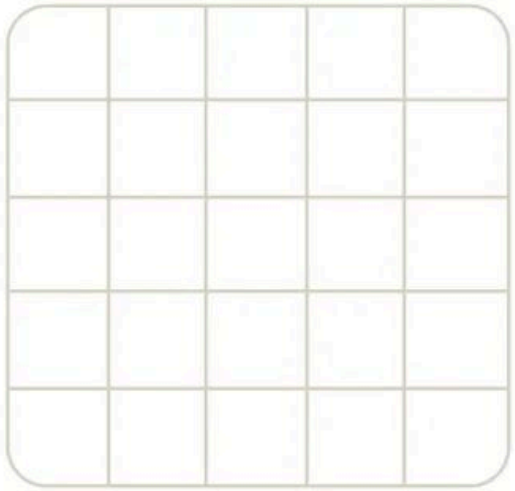
일곱 번이면 하트가 나와요.

15차시 활동1

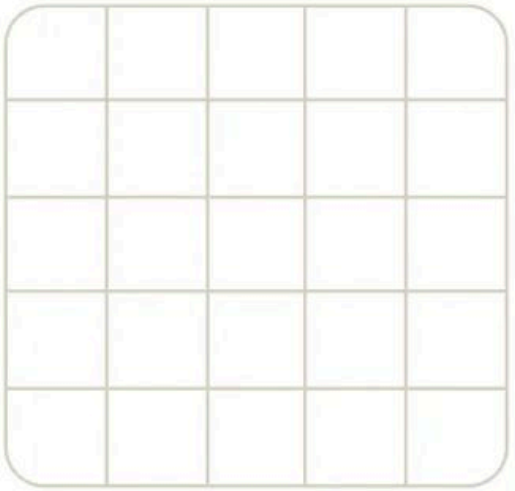
활동지 1쪽 1

본 그림을 칸에 그려요

A 버튼 7번 누르고 B 버튼



A 버튼 3번 누르고 B 버튼





비트쌤

일곱 번 누른 그림과 세 번 누른 그림을 각각 칸에 그려요.

순서쌤

뒷면의 다시 시작 단추로 처음 상태로 돌린 뒤 세 번 눌러 봐요.



15차시 활동1

다시 시작 단추 누르기





비트쌤

기기를 뒤집어 **뒷면의 다시 시작 단추**를 눌러요. 그러면 횟수가 처음으로 돌아가요.

지킴쌤

뒷면 단추는 살짝만 눌러요.



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

15차시 활동1

둘 중 하나: 어느 쪽이 일곱 번일까?



하트가 나온 쪽

?



X가 나온 쪽



비트쌤

블록은 하나도 안 바꿨는데 그림이 달라졌어요. 어느 쪽이 **일곱 번**이고 어느 쪽이 **세 번**일까요?

말랑쌤

눌러서 센 횟수가 달라졌어요.



15차시 활동1

활동지 1쪽 1 아래 까닭 칸

달라진 까닭 예상하기

블록을 바꾸지 않았는데 그림이 달라진 까닭을 예상해요.

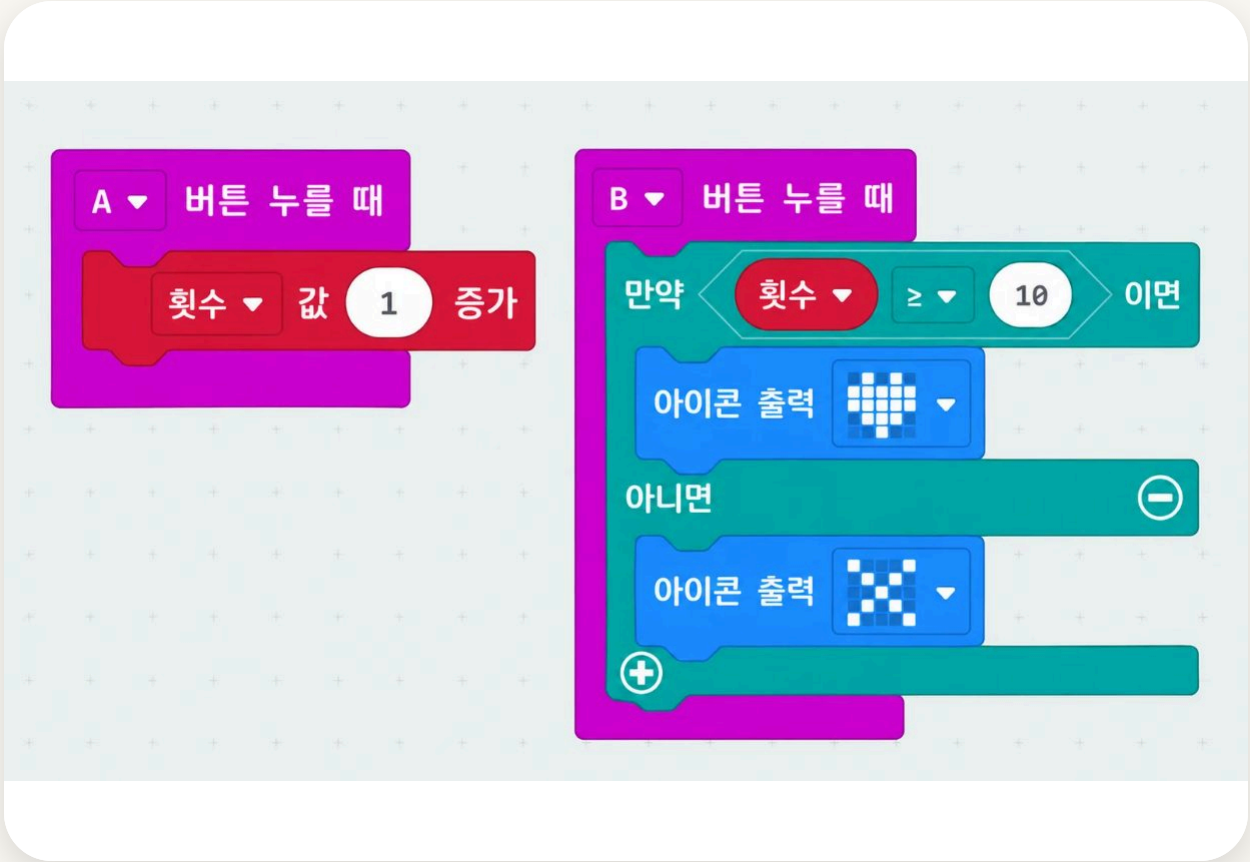


비트쌤

블록을 바꾸지 않았는데 그림이 달라진 **까닭**을 내 말로 적어요.

15차시 활동2

조건에 따라 달라지는 판정기 만들기



[B 버튼 누를 때] 안에 만약 ~이면 / 아니면 블록을 넣고 횟수 ≥ 10 조건을 끼워요.

> 성공 기준: 누른 횟수가 10 이상이면 하트, 아니면 X



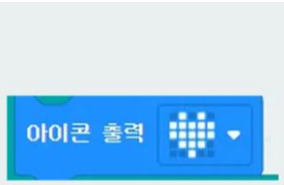
비트쌤

[A 버튼 누를 때] 블록의 **횟수 값 1 증가**는 미리 들어 있어요.
위치만 확인해요.

15차시 활동2

순서 맞추기: 판정기 코드 만들기

만드는 순서대로 카드를 눌러요.



이면 자리에 하트 아이콘 넣기

순서 3



A 버튼을 누르면 횟수가 1 늘어요

순서 1



아니면 자리에 X 아이콘 넣기

순서 4



B 버튼 안에 만약 횟수 ≥ 10 넣기

순서 2



비트쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

15차시 활동2

활동지 1쪽 2

아이콘 자리 기록하기

이면 자리에 넣은 아이콘

아니면 자리에 넣은 아이콘



비트쌤

먼저 성공 기준대로 만들고, 정해진 이름으로 저장해 마이크로비트로 내려받아요. 이면·아니면 자리에 넣은 아이콘을 그려요.

순서쌤

다 했으면 아이콘을 내가 원하는 모양으로 바꿔요. 도전: 이면 자리에 멜로디 재생을 더해 봐요.





15차시 끝! 잠깐 쉬어요



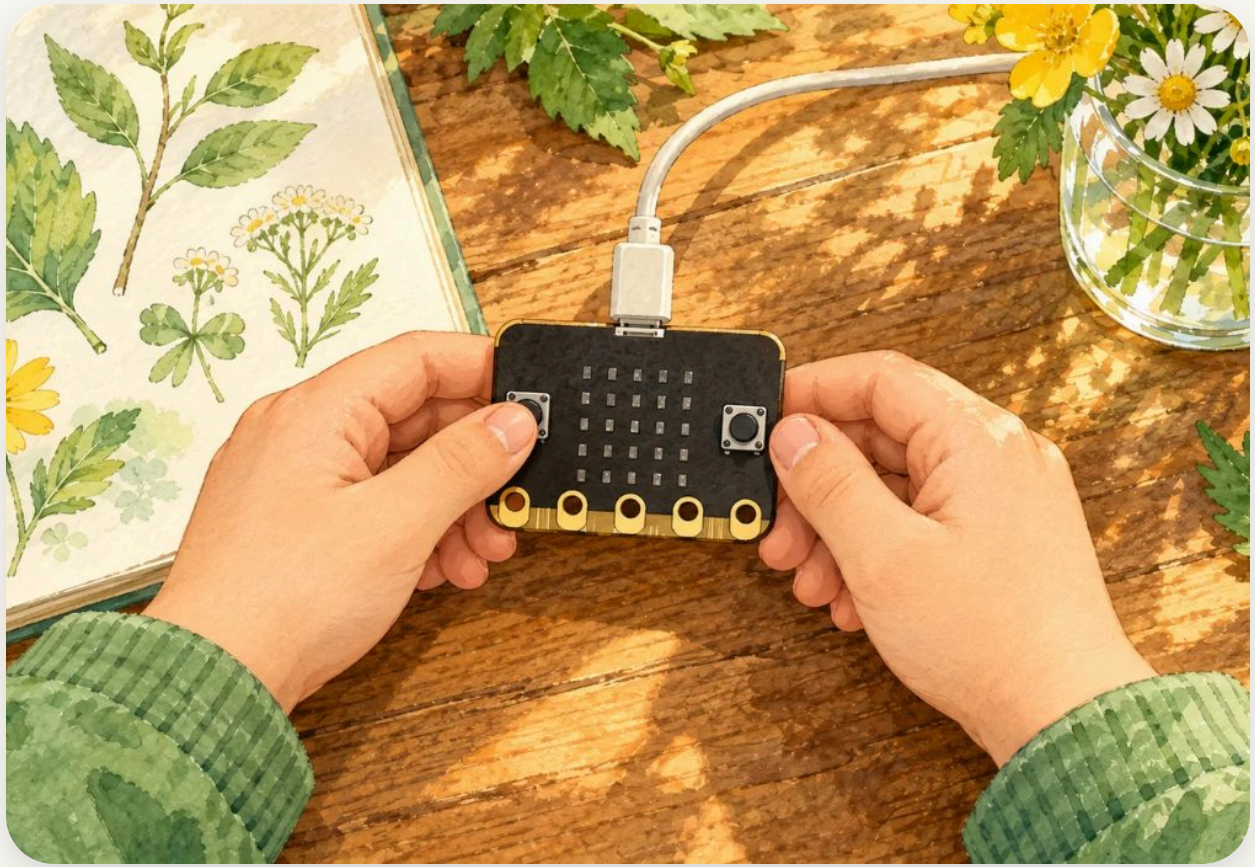
새싹쌤

다음 시간에는 판정기를 시험하고,
틀린 곳을 고쳐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

16차시 활동3

아홉 번과 열 번을 눌러 시험하기



저장한 코드를 옮기고 다시 시작 단추를 누른 뒤, A 버튼을 아홉 번 누르고 B 버튼을 눌러요.



비트쌤

시험할 때는 기준 바로 아래(9)와 기준(10), 두 번 모두 해 봐요.

16차시 활동3

체험: 갈리는 칸 짚기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B08/



비트쌤

규칙을 읽고, 하트와 X가 갈리는 칸을 먼저 짚어요. 그다음 A로 횟수를 올리고 B로 시험해요.

16차시 활동3

먼저 예측해요

기준이 '10 이상이면 하트'일 때 9번 누르고 B 버튼을 누르면?

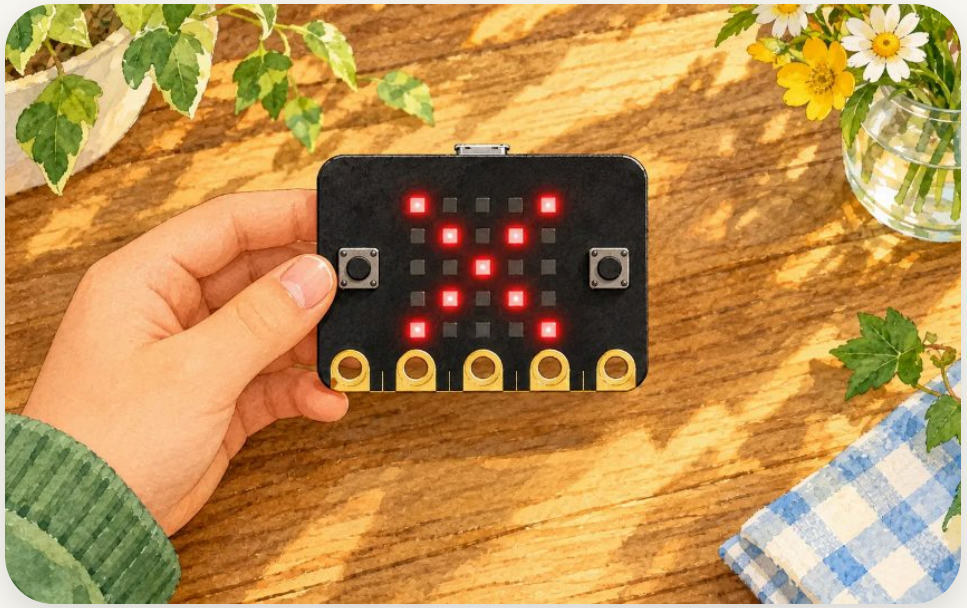
하트 | X 표시 | 아무것도 안 나와요



비트쌤
9번과 10번, 둘 다 예상하고 확인해요.

말랑쌤
짝이 횟수를 부르면 나올 그림을 먼저 말해요.
예상과 같은지 눌러서 확인해요.





9번은 X, 열 번째에서 하트가 나와요.

16차시 활동3

활동지 2쪽 3

시험 결과 적기

3 아홉 번과 열 번을 눌러 결과 시험하기 16차시 활동3

시험한 코드	누른 횟수	나타난 결과	성공 기준과 같나요?
내가 만든 판정기	9번		같다 다르다
	10번		같다 다르다
오류 예제 (일부러 틀리게 만든 코드)	9번		같다 다르다
	10번		같다 다르다

오류 예제에서 규칙과 다른 곳: _____



비트쌤

9번과 10번 결과를 적고, 성공 기준과 **같은지** 표시해요. 맨 아래 **규칙과 다른 곳** 줄도 있어요.

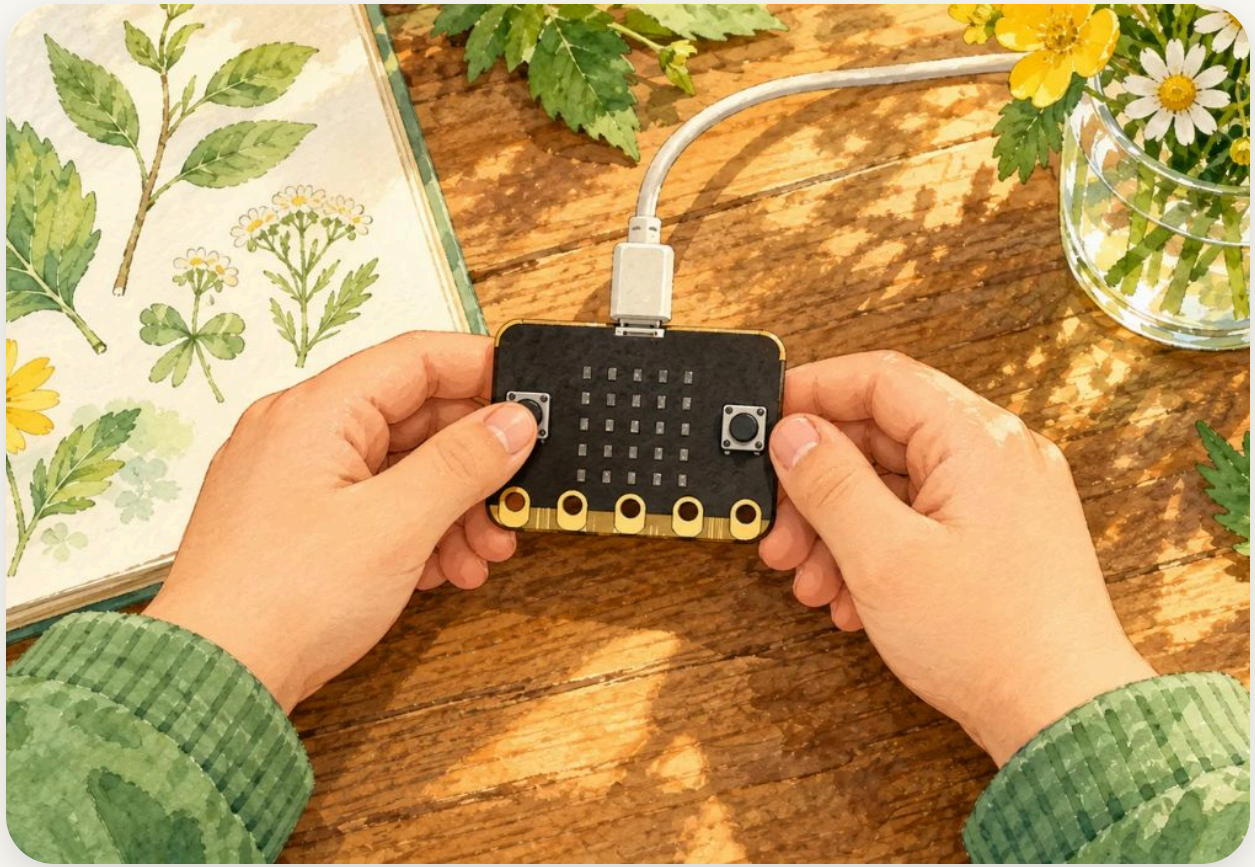
순서쌤

되돌리지 않고 한 번 더 눌러 열 번을 만들어도 돼요.



16차시 활동3

오류 예제 시험하기



교사가 준 오류 예제로 같은 두 경우를 시험해요. 고치기 전 결과부터 적어요.

활동지 2쪽 3 아래 규칙과 다른 곳 줄

예제② 오류 열기 ↗



규칙쌤

규칙과 **다른 곳**이 어디인지 찾아 활동지에 적어요.

16차시 활동4

고치고 나만의 판정 부스 차리기



오류 예제를 고치고, 아홉 번과 열 번에서 다시 시험해요.

고칠 곳 세 군데

1 아니면 자리에 X 채우기

2 A 버튼의 0 저장을 빼고 횟수 값 1 증가 넣기

3 ≤를 ≥로 바꾸기



비트쌤

무엇을 **근거**로 고쳤는지 한 문장으로 적어요.

16차시 활동4

활동지 2쪽 4

고친 근거 쓰기

무엇을 근거로 고쳤나요? 한 문장으로 써요.



비트쌤

결과가 어떻게 달라져서 고쳤는지 한 문장으로 써요.

16차시 활동4

먼저 예측해요: 기준을 5로 바꾸면?

기준 수를 10에서 5로 바꾸면
4번과 5번을 눌렀을 때 어떻게 될까요?

- 4번 X, 5번 하트
- 4번 하트, 5번 X
- 둘 다 하트



비트쌤
활동지에 예상 결과를 먼저 적고, 눌러 보고 비교해요.



4번은 X, 5번은 하트가 나와요.

16차시 활동4

활동지 2쪽 4 아래 표와 규칙판에 붙일 말 줄

예상과 실제 비교하기

	4번 누름	5번 누름
예상 결과		
실제 결과		

규칙판에 붙일 말: _____번 이상이면 _____, 아니면 _____



비트쌤

예상 결과와 실제 결과를 비교하고, 규칙판에 붙일 말을 정해요.

말랑쌤

규칙판 값과 코드 값이 같은지 확인해요.



16차시 활동4

나만의 판정 부스 세우기



과자 상자 창에 기기를 끼우고, 앞면에 '몇 번 이상이면 하트' 규칙판을 붙여요.

도전: 빛 센서 값이 30보다 작으면 켜지는 가로등 판정기. 29와 30에서 시험해요.

예제③ 가로등 열기 ↗



데이터쌤

빠른 모둠은 가로등 판정기에 도전해요. 규칙판 값과 코드 값이 같은지도 확인해요.

16차시 정리

배운 내용 정리

활동지 2쪽 블록 돌아보기. 다음 시간에는 같은 표시를 정해진 횟수만큼 반복해요.

한 번만 시험하거나 한 경우만 시험하면 놓치는 것: _____

기준 바로 아래와 기준에서 모두 시험하고 결과를 적을 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
규칙과 다른 곳을 찾아 고친 근거를 말할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

짝의 판정 부스에서 규칙판만 보고 기준 바로 아래와 기준 횟수로 한 번씩 시험해요.

한 번만, 또는 한 경우만 시험하면 무엇을 놓치는지 말해요.

파일 이름을 확인하고 케이블을 뺀 뒤 활동지를 내요.



미션 해결!

해결단 8호 미션 해결 보고



비트쌤

판정기 완성! 이제 조건이 하는 일을 알았어요.

다음 해결단 9호 미션: 같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드 비교하기

생성형 AI로 만든 그림이 있어요